

2026 年焦點產業— PCB 上游材料

台灣股市 | 產業評析

產業速報

「玻樹銅」根生，相煎何太「基」

2025-12-29

■ 結論與建議

研究員/林宥成

declan.lin@concord.com.tw

PCB 需求持續火熱，隨著 AI 伺服器資料傳輸朝向高頻高速發展，PCB 層數與用量提升，將帶動上游材料升級，尤其以 CCL 在成本佔比最高，其組成包含玻纖布、銅箔、樹脂皆同步受惠。看好理由如下：1)Vera Rubin 伺服器將於 2H26 量產出貨，預計上游供應鏈將開始備貨，營收將有顯著挹注；2)原料端如玻纖布、銅箔持續出現供應缺口，預計將延續到 2027 年；3)即使有銅價上漲壓力，CCL 廠仍具備議價能力，漲價將有助於推升營收；無論是 GPU、ASIC、交換機皆朝向採用高階材料(M9)的趨勢。

■ 重點摘要

AI 需求火熱，推動 PCB 用量及規格提升

各大企業與雲端服務供應商 (CSP) 持續加碼投入龐大資本支出於 AI 基礎建設。儘管目前 AI 晶片架構主要分為 GPU 與 ASIC 兩大陣營，但其核心發展趨勢一致，皆朝向更高算力密度、更低單位算力能耗，以及更緊密的系統級整合發展。也因此，PCB 規格門檻同步顯著拉升。目前觀察 PCB 發展明確朝向更高層數、更小孔徑與更精細線路演進，以因應 AI 伺服器在高速訊號完整性、電源完整性與高密度佈線上的嚴苛需求。

根據 Prismark 報告，2025 年全球 PCB 產值達 830 億美元，YoY+12.8%，終端應用如 AI、自動駕駛、低軌衛星推升需求，預估 2024~2029 年 CAGR 達 4.9%，其中在 HDI 板、IC 載板、多層板成長性最高，CAGR 分別為 9.5%、9.3%、6.9%。

PCB 在 AI 伺服器架構以 HDI 板與高多層板為主

AI 伺服器普遍以 OAI 架構作為系統設計主軸。在此架構下，OAM (OCP Accelerator Module) 為標準化加速器模組，用以承載 GPU 或 ASIC，而多顆 OAM 則整合於 UBB (Universal Baseboard) 上，形成高密度算力單元。UBB 同時肩負大電流供電與高速訊號傳輸功能，使其成為推動高階 RPCB 朝向高層數、高規格發展的關鍵平台。雖然 NVIDIA 的 AI 伺服器並未完全遵循 OCP 規範，但其系統設計概念高度一致：Compute Tray 負責多顆 GPU 的算力整合，功能上相當於 OAM 與 UBB 的組合，而 Switch Tray 則承擔 GPU 之間的高速互連。

在硬體規格上，AI 伺服器普遍採用 HDI 板與 18 層以上多層板，整體 PCB 層數呈現明顯上升趨勢；隨著板厚增加，鑽孔數量與製程難度亦同步提升。

材料方面，PCB 等級由 M7 持續升級至 M8.5~M9，以降低介電損耗並提升高速訊號傳輸穩定性，進一步抬升高階 PCB 的技術門檻與單位產品價值。

展望後續平台演進，NVIDIA 預計於 2H26 推出的 Vera Rubin 系列，相較 Blackwell 架構，主要差異在於新增 Midplane 板與 CPX 板，以強化系統級互連與模組化設計。而下一代 Rubin Ultra 系列(預計於 2027 年推出)則有機會進一步導入正交背板架構，作為 Midplane 的升級方案，應用於 Compute Tray 與 Switch Tray 之間的高速互連。該正交背板預期為約 78 層板，由三片 26 層板壓合而成，在製程複雜度或技術門檻上皆顯著提升。

表一、AI 伺服器架構(GPU&ASIC)拆解

GPU系列	Nvidia									
晶片	H100		GB200		GB300		VR200(預估)			
基板	OAM	UBB	Compute Tray	Switch Tray	Compute Tray	Switch Tray	Compute Tray	Switch Tray	Midplane	CPX
PCB規格	HDI	多層板	HDI	多層板	HDI	多層板	HDI	多層板	多層板	HDI
層數	20層(5+10+5)	20層+	22層(5+12+5)	22層	22層(5+12+5)	24層	24層(5+14+5)	26層	44層	22層
CCL等級	M7	M7	M8+M4	M8	M8+M4	M8	M8+M4	M9	M9	M9+M6

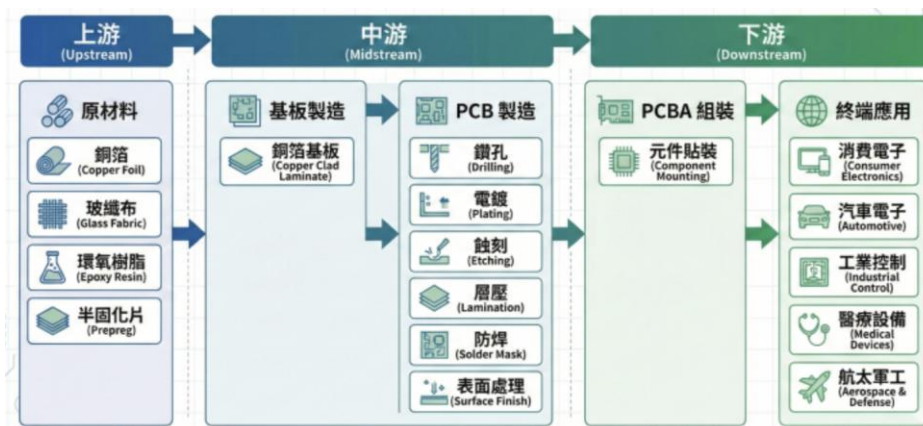
ASIC系列	Google			AWS				Meta	
晶片	TPU v6e	TPU v6p	TPU v7	Trainium 2.5		Trainium 3		MITA2	MITA3
基板	UBB	UBB	UBB	OAM	UBB	OAM	UBB	UBB	UBB
PCB規格	多層板	多層板	多層板	HDI	多層板	HDI	多層板	多層板	多層板
層數	24層	26層	26層	22層	26層	22層	32層	32層	40層
CCL等級	M7	M7	M8	M6	M8	M6	M9	M8+M2	M8+M2

資料來源：台經院、公開資訊，康和投顧整理，2025/12

PCB 上游材料升級：玻璃纖維布、銅箔、樹脂

PCB 上游原材料主要包含電解銅箔、玻璃纖維布、合成樹脂及木漿紙等，並可進一步加工製成銅箔基板(CCL)與半固化片(Prepreg, PP)，作為印刷電路板的核心結構材料。中游製程則結合各類化學品(如油墨、電鍍液)與製程耗材(如鑽孔用鑽針、墊板等)，經由多道製程完成印刷電路板的生產。

圖一、PCB 產業鏈

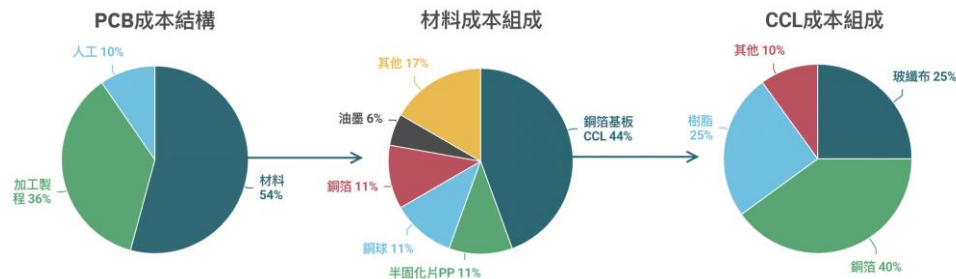


資料來源：Stockfeel，康和投顧整理，2025/12

PCB 的成本結構主要由三大項目構成：直接原料約占 50~60%、人工成本約占 8~15%、加工製造成本約占 20~30%。其中，原料成本以銅箔基板(CCL)為最大宗，占整體 PCB 成本約 40~50%，其餘材料則包含半固化片(PP)、

銅箔、油墨等。進一步拆解 CCL 的組成，銅箔約占 40%，玻璃纖維布與樹脂則各約占 25%。隨著 AI 伺服器對高速、高頻與高可靠性設計需求持續提升，PCB 將大量採用更高階材料規格，原料成本占比與單位成本影響亦將同步放大，對整體 PCB 價值量與 ASP 形成明顯支撐。

圖二、PCB 成本結構細分

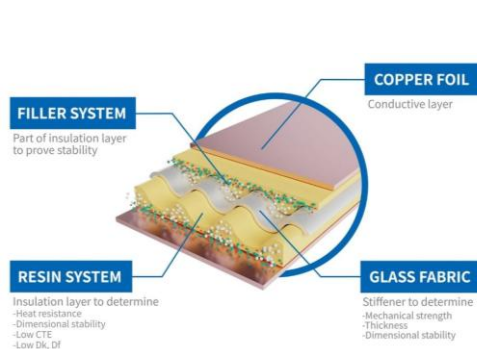


資料來源：公開資訊，康和投顧整理，2025/12

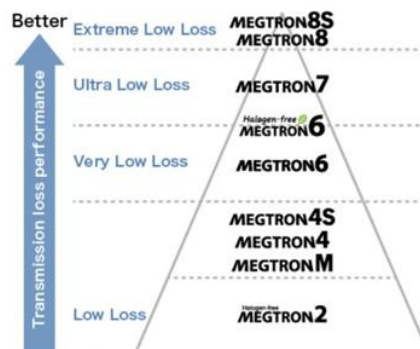
銅箔基板—新產品將開始採用 M9 等級 CCL

銅箔基板(CCL, Copper Clad Laminate)為 PCB 的核心結構材料，由銅箔、玻纖布與樹脂所組成，負責提供機械強度、電氣特性與長期可靠度。搭配高性能晶片應用，CCL 必須同時滿足低介電常數(Low Dk)與低介電損耗(Low Df) 以降低高速訊號衰減，並兼顧低熱膨脹係數(Low CTE)與良好尺寸穩定性。該產業中皆以日本 Panasonic 推出的 Megtron 系列作為高頻高速 CCL 的分級標準(M2~M9)。

圖三、CCL 組成(三明治結構)



圖四、Panasonic CCL 產品分級



資料來源：韓國斗山、日本松下，康和投顧整理，2025/12

傳輸速度增加，1.6T 交換機也將採用更高階材料

M7 等級 CCL 主要應用於 400G 交換器與早期 AI 伺服器，具備低損耗特性，可支援 28~56Gbps 的 SerDes 傳輸通道；M8 等級則已成為目前 800G 交換器與新一代 AI 伺服器的主流材料選擇；升級至 M9 等級後，材料採用 Q-glass，具備更低的介電常數(Dk)與介電損耗(Df)，可支援 224 Gbps 甚至 1.6T 等超高速傳輸需求。我們預期 M9 將於 2H26 開始加速導入，不僅將顯著推升高階 CCL 的需求，也有助於提升具備先進材料能力之供應商的產品 ASP 與整體獲利能力。

表二、交換機材料架構

交換機	100G	400G	800G	1.6T
PCB層數	20~24L	24~36L	38~44L	>40L
材料損耗等級	Very low loss	Ultra low loss	Extreme Ultra low loss	Super low loss
介電損耗(Df)	0.005~0.006	~0.003	~0.002	~0.001
頻率	13GHz(NRZ)	13GHz(PAM4)	28GHz(PAM4)	56GHz(PAM4)
CCL等級	M6	M7	M8	M9
玻纖布規格	LowDk	LowDk	LowDk2	LowDk3/Q-glass
銅箔規格	RTF2/HVLP1	RTF3/HVLP2	HVLP3/HVLP4	HVLP4/HVLP5
樹脂規格	PPO	PPO	PPO	PCH

資料來源：台經院、公開資訊，康和投顧整理，2025/12

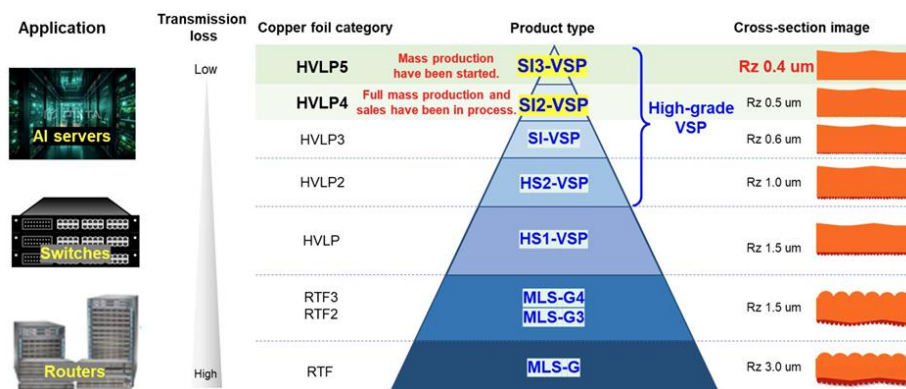
CCL 廠陸續啟動漲價

在原物料成本持續上漲的壓力下，南亞於 11 月宣布調漲全系列 CCL 與 PP 產品價格 8%。同時，中國 CCL 龍頭建滔積層板亦啟動漲價機制，先行將旗下 CEM 系列調漲 5%，並同步上調中高階 FR-4 與 PP 產品價格 10%。然而，隨著銅價持續走高、玻纖布供應持續吃緊，建滔於不到一個月內再度喊漲，進一步將全系列材料報價上調 10%，累積漲幅已達 20%。預期台系 CCL 與相關材料廠商亦具備跟進調漲價格的空間，有助於緩解成本壓力，並支撐整體毛利結構。

銅箔—HVLP4/5 將是下一代主流

銅箔可依其表面形貌與處理方式區分為多種類型，如 RTF (Reverse Treated Foil)、HVLP (Hyper Very Low Profile) 等。其中，在高速傳輸應用中，特別重視表面粗糙度指標(Ra/Rz)，其對訊號完整性具有關鍵影響。在高頻訊號傳輸條件下，導體內電流會產生趨膚效應 (Skin Effect)，使電流主要集中於導體表面流動；當銅箔表面越粗糙，實際電流行進路徑將被迫拉長，進而提高等效電阻與訊號損耗。因此，具備極低表面粗糙度特性的 HVLP 銅箔，可有效降低高頻傳輸損耗，並在維持足夠附著力與製程可靠度的前提下，逐步取代傳統銅箔，成為高速 PCB 與 AI 伺服器應用中的主流選擇。

圖五、HVLP 系列銅箔具有低表面粗糙度



資料來源：日本三井金屬，康和投顧整理，2025/12

銅價上漲壓力，銅箔廠二度漲價

在銅原料價格持續攀升、下游需求維持強勁的背景下，銅箔廠都陸續調漲報價，部分廠商甚至出現二度漲價。包括三井金屬、古河電工、金居、盧森堡銅箔以及南亞等主要供應商，皆針對加工費進行調漲，平均約每公斤上調 2 美元，對應漲幅約 5~10%。此次漲價的核心動因在於 HVLP 高階銅箔：其產能擴張速度緩慢、良率控制難度高，且在高階 CCL 成本結構中占比明顯高於一般銅箔，使供應商具備較強的議價能力。在 AI 伺服器與高速交換器持續推升高頻高速需求下，高階銅箔的結構性短缺進一步展現。

就供需面來看，目前預估 2026 年初 HVLP4 的總需求量約為 400~600 噸/月，並有望於 2026 年底提升至約 1,500 噸/月。供給端方面，即便各家廠商持續擴產，初期新增產能預估僅約 600 噸/月，至年底陸續開出後，總產能提升至約 950 噸/月，整體仍將呈現明顯供給缺口，支撐高階銅箔價格與獲利水準。

表三、HVLP2~5

銅箔種類	HVLP2	HVLP3	HVLP4	HVLP5
2024年產量比重	16.7%	23.7%	1.2%	0%
加工費	15 美元/公斤	20~25 美元/公斤	25~30 美元/公斤	>35 美元/公斤
供應商	三井金屬、古河電工、福田金屬、金居銅箔、盧森堡銅箔	三井金屬、古河電工、福田金屬、金居銅箔、盧森堡銅箔	三井金屬、古河電工、福田金屬、金居銅箔、盧森堡銅箔	三井金屬、古河電工、福田金屬
客戶	AWS、Google	Nvidia、Google	Nvidia、AMD、AWS、Google、Meta	-

資料來源：台經院、公開資訊，康和投顧整理，2025/12

玻纖布一看重低介電損耗與低熱膨脹係數

玻璃纖維布具備絕緣、耐熱、高強度等特性，是決定 CCL 介電性的關鍵材料。電子級玻纖布依成份可分為 E-glass、T-glass、Q-glass 等，有著不同的介電常數(Dk)、介電損耗(Df)、與熱膨脹係數(CTE)。目前材料升級主要集中在「低介電常數(Low-Dk)」與「低熱膨脹係數(Low-CTE)」兩大類型玻纖布。前者用於 AI 伺服器主板，可降低高頻傳輸的訊號損耗；後者用於 IC 載板與先進封裝(如 CoWoS、SoIC)，可抑制材料形變與翹曲。新一代石英纖維布(G-glass)的二氧化矽含量達 99.9%，無論是介電損耗或是熱膨脹係數皆低於現有產品，被視為 M9 等級的主要材料之一。

表四、玻纖布依等級有不同應用

用途		設備/元件	基板種類	材料性能要求	玻璃纖維布種類	
					高階	中階
網通/基礎設施	基地台/資料中心/AI伺服器	處理器 / 控制器	半導體封裝基板	CPU/GPU/ASIC 低CTE	T	E
				NAND記憶體 低CTE	T	E
				DDR記憶體 低介電	NE/NER	E
		主機板	資料中心(AI、General)	低介電	NE/NER	E
			伺服器(Core, AI)	低介電	NE/NER/NEZ	E
		交換器、路由器(NIC)	低介電	NE/NER	E	
邊緣裝置	手機/平板	處理器	AP-CPU/NPU	低CTE	薄T、T	薄E
		非揮發性記憶體	半導體封裝基板	NAND記憶體 低CTE	薄T、T	超薄E
		揮發性記憶體		DDR記憶體 低CTE	薄T(手機用)	
				DDR記憶體 低介電	NE(PC)	
		主機板	母板	低介電	薄NE	薄E
	桌機/筆電PC	無線通訊	RF封裝基板	低介電	薄NE	薄E
				CPU+記憶體	低CTE	T
		主機板		DDR記憶體 低介電	NE(PC)	E
	AR/VR/無人機	高階SoC	半導體封裝基板	低CTE	T	超薄E
		高階SoC	半導體封裝基板	低CTE	T	E
電動車	EV/ADAS	毫米波雷達	模組板	低介電	薄NE	E

資料來源：日東紡，康和投顧整理，2025/12

玻纖布供應吃緊，日東紡啟動擴產與漲價

玻纖布市場長期由日系廠商主導，整體市占率超過 80%。先前在 AI 伺服器需求快速成長的帶動下，日廠優先將產能配置於 Low-Dk 二代布，而 Low-CTE 玻纖布供給相對吃緊。日東紡於 2025 年 8 月宣布旗下玻纖布產品全面調漲 20%，反映供需失衡與高階規格需求持續升溫。

在擴產規劃方面，日東紡同步宣布將投資 150 億日圓擴充 T-glass 產能，預計於 1Q27 開始供貨，屆時產能將提升至目前的約三倍。隨著高階玻纖布供給逐步開出，有助於中長期緩解供需壓力，並支撐高階 CCL 與 AI 伺服器相關材料的成長動能。

表五、玻纖布公司概况

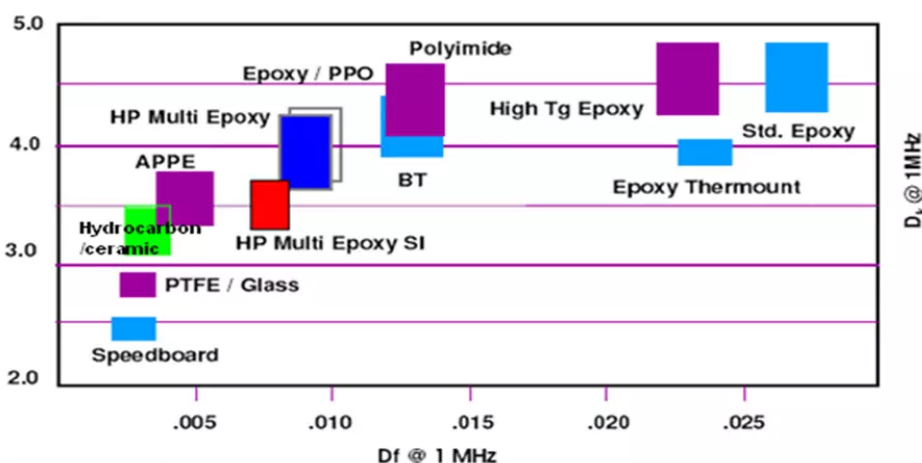
公司	日東紡	旭化成	台玻	富喬	德宏	建榮	南亞
玻纖布規格	LowDk1/2、T-glass、Q-glass	LowDk1/2	LowDk1/2、T-glass	LowDk1/2	Q-glass(認證中)	LowDk1、T-glass	LowDk1/2、T-glass(認證中)
玻纖紗來源	自製	自製	自製	自製	自製	同集團「福隆」供應	自製
擴產計畫	擴充T-glass產能，1Q27開始供應	NA	產能在 2026 年開出，高階玻纖布將較2025年增加供貨 40%~50%。	2025年將LowDK佔比提升至 50%，新擴產能將於2H25開出	NA	設備汰舊換新(提高高階玻纖布佔比)，T-glass將在2Q26供貨	未有計劃
補充說明	宣布與南亞合作(LowDk2)					母公司為日東紡	

資料來源：各公司官網，康和投顧整理，2025/12

樹脂—須滿足電性、熱性、製成相容性等需求

CCL 所使用的合成樹脂是由多種品項、不同特性的樹脂按一定比例組合而成。樹脂需同時滿足電性、熱性、機械可靠度與製程相容性。應用上，FR-4 以環氧樹脂為主，成本低；M7 導入 PPE(PPO)改性樹脂以支援 112G；M8 與 M9 結合其他材料，使 Df 進一步下降。

表六、各類樹脂參數(Df,Dk)



資料來源：iPCB，康和投顧整理，2025/12

投顧觀點

儘管銅價上漲推升整體成本結構，但在 AI 伺服器需求持續強勁、且高階材料具備不可替代性，上游材料廠商議價能力明顯提升。近期已多次調漲價格，後續仍具進一步漲價空間，有助於帶動營收成長。隨著 GPU、ASIC 伺服器及交換機全面朝更高速傳輸規格演進，PCB 層數與單位用量同步提升，材料等級亦由 M7 升級至 M9，對原料端如銅箔、玻纖布與樹脂的需求形成結構性成長，供給面有機會持續呈現吃緊態勢。此外，我們預期 NVIDIA 新一代 Vera Rubin 伺服器將於 2026 年 10 月進入量產出貨階段，並於 1H26 啟動材料備貨，相關上游供應鏈可望提前受惠，營收具有能見度。

表七、上游原料相關個股

材料	個股	描述
銅箔基板CCL	台光電(2383.TT)	產能持續滿載，為第一家通過M9材料認證的廠商
	台耀(6274.TT)	M7/M8產品在3Q25佔比超過35%，持續在泰國擴充產能
	聯茂(6213.TT)	為第二家通過M9材料認證廠商
	騰輝電子-KY(6672.TT)	營收在高速材料、國防及航天等高毛利市場保持增長
	台虹(8039.TT)	開發出填料型PTFE film取代石英布與玻纖布
玻璃纖維布	富喬(1815.TT)	預計高階LowDk布產能在第四季達50%以上
	台玻(1802.TT)	訂單能見度達2026年底，預期市佔率成長至40%
	德宏(5475.TT)	台廠唯一專攻石英布的廠商
	建榮(5340.TT)	隨著母公司日東紡訂單滿載，建榮有機會分食接單
	南亞(1303.TT)	與日東紡合作，除了代工生產，更取得關鍵NER原紗長期供應
銅箔	金居(8358.TT)	預期HVLP4將成為明年主流規格，將是主要成長動能
	榮科(4989.TT)	積極進行HVLP系列新品開發，涵蓋HVLP1至HVLP4等高階銅箔
	南亞(1303.TT)	宣布全系列銅箔基板（CCL）、PP（Prepreg）產品價格調漲8%
樹脂	長興(1717.TT)	亞洲最大的合成樹脂廠
	雙鍵(4764.TT)	應用於高階CCL的關鍵樹脂材料，已打入國內外CCL大廠
	國精化(4722.TT)	攜手日廠切入AI市場，在PSMA特用樹脂方面為全球唯一供應商
	上緯投控(3708.TT)	新開發可回收環氧硬化劑和生物基雙馬來醯亞胺樹脂(實驗室認證中)
	三晃(1721.TT)	BMI、PPE樹脂明年投產，拼M8~M10高階銅箔基板認證

資料來源：康和投顧整理，2025/12

評等說明

- 1) 買進/Buy：我們對該評價個股未來展望正向，並預估於未來 12 個月投資期間，潛在上漲空間大於 15%
- 2) 逢低買進/Trading Buy：我們對該評價個股未來展望正向，並預估於未來 12 個月投資期間，潛在上漲空間介於 5~15%
- 3) 中性/Neutral：我們對該評價個股未來展望持平，並預估於未來 12 個月投資期間，潛在上漲空間小於 5%
- 4) 未評等/Not Rated：至目前我們沒有足夠基本資料判斷該公司評等；或此期間康和與該公司有特定交易，基於規範或康和政策，限制予該公司評等

免責宣言：

本投資報告內容屬康和投資顧問股份有限公司版權所有，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本研究報告所載內容，純屬研究性質，所載述意見可隨時予以更改或撤回並不另行通知，僅提供康和集團內部同仁及客戶參考，文中所載資訊或任何意見，不構成(且不應解釋為)在任何司法管轄區內，任何買賣有價證券或其他投資標的之要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何證券。報告內容所提及之各項業務、財務等相關資訊、意見及預估，係取材自據信為可靠之資料來源，既不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性做出任何陳述或保證，且報告係基於特定日期所做之判斷，有其時效性限制，如有變更，本公司將不做預告或更新。對於本投資報告所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。